

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Dr. Henning Baars



Informations- management

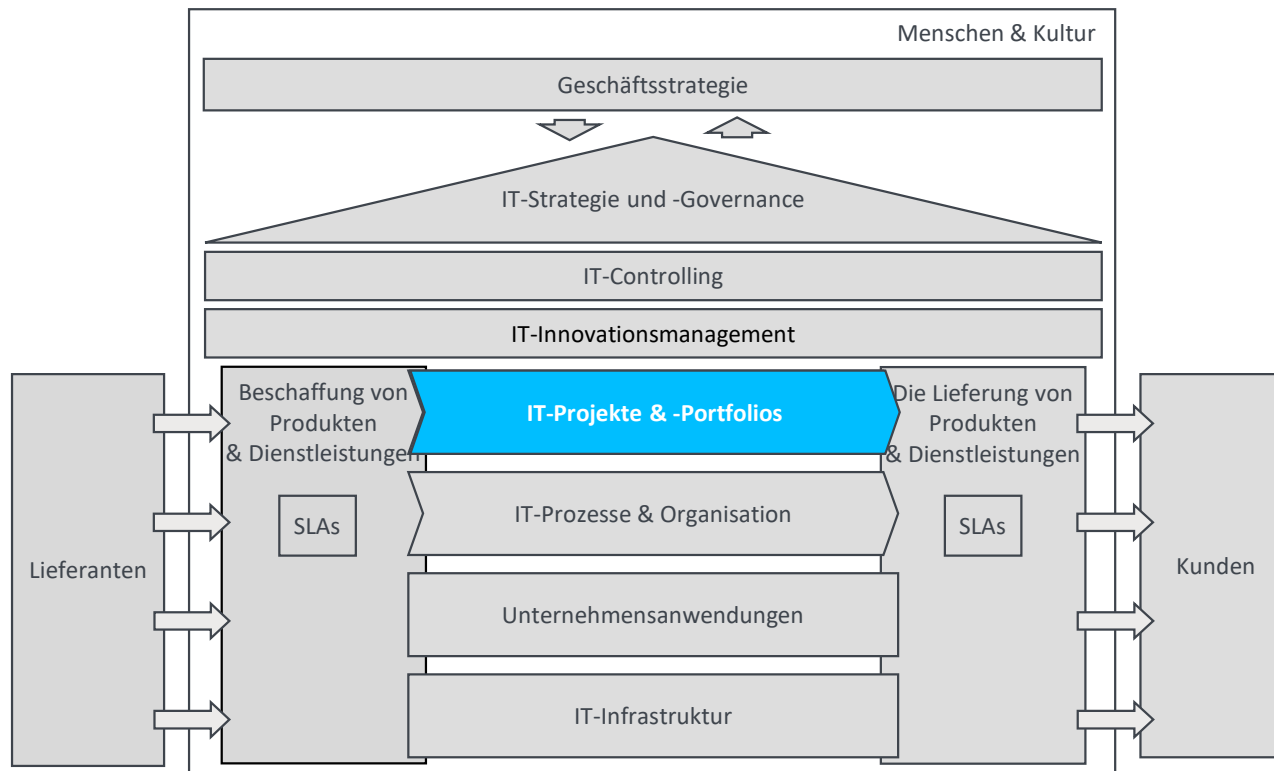
IT-Projekte und IT-Portfolios



Agenda

1. Einführung, Motivation und Grundbegriffe
2. IT-Infrastruktur
3. Unternehmensanwendungen und Enterprise Architecture Management
4. IT-Organisation
5. IT-Projektmanagement und IT-Portfolios
6. IT Service Management
7. Innovationsmanagement
8. IT-Governance
9. IT-Strategie

Einheit 5: IT-Projektmanagement und IT-Portfolios



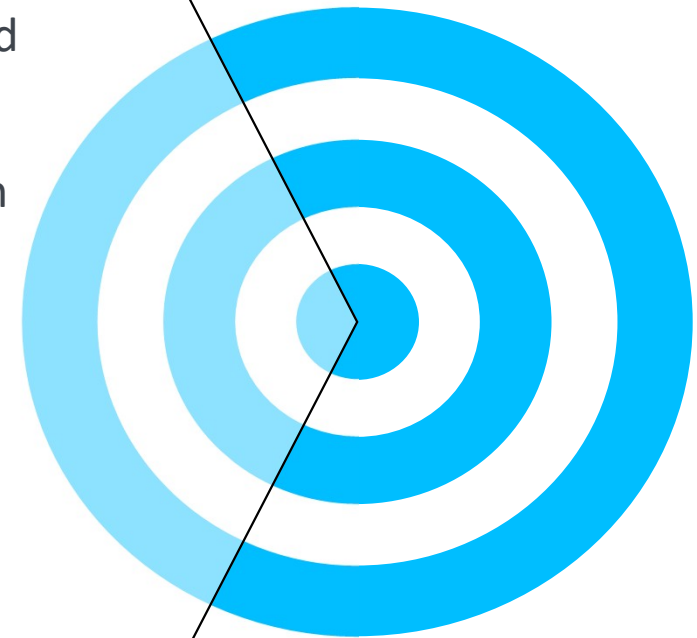
Einheit 5

IT-Projekte und IT-Portfolios

- Das Management von IT-Projekten
- IT-Portfolios

Lernziele

1. Merkmale und Typen von IT-Projekten kennen
2. Verschiedene Ansätze zur Auswahl von Projekten verstehen und diskutieren können
3. Inhalte und Bedeutung des IT-Portfoliomanagements verstehen



Agenda



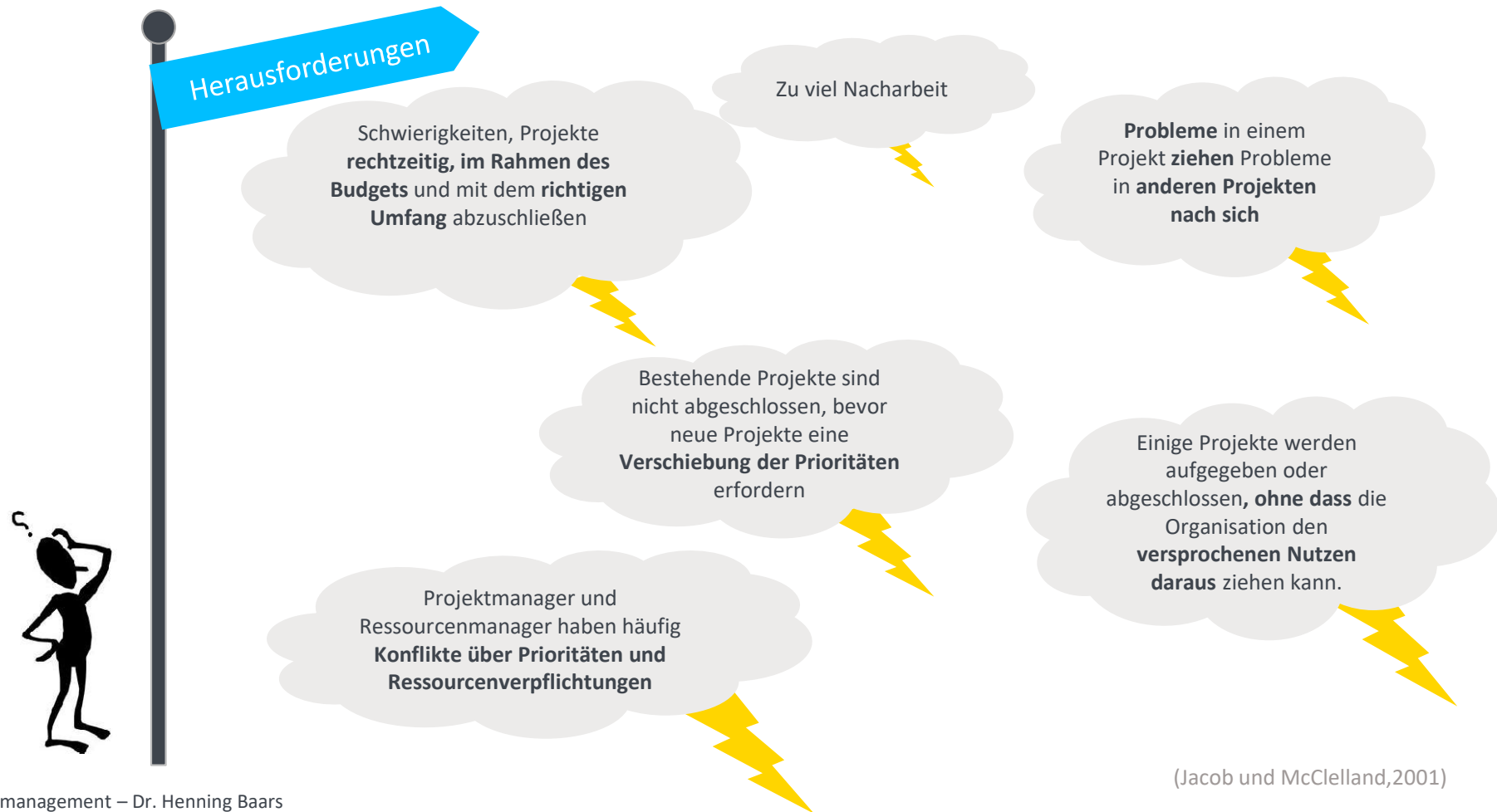
Motivation zum IT-Projektmanagement

Grundlagen IT-Projektmanagement

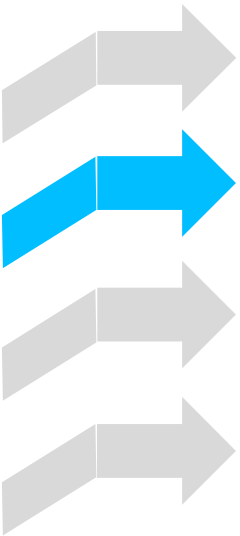
Von IT-Projekten zu IT-Projektportfolios

IS-Portfolios und IT-Projektportfolios

Das alltägliche Zeit- und Ressourcenmanagement ist mit vielfältigen Problemen behaftet



Agenda



Motivation zum IT-Projektmanagement

Grundlagen IT-Projektmanagement

Von IT-Projekten zu IT-Projektportfolios

IS-Portfolios und IT-Projektportfolios

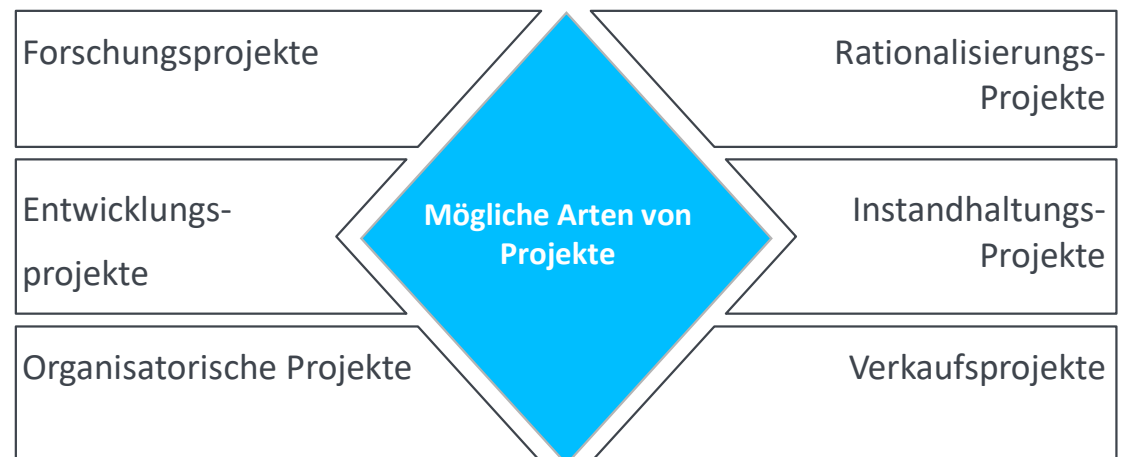
Was ist ein Projekt?

Merkmale

- Vorübergehend - definiertes Ende
- Einzigartige Leistung
- Personelle und finanzielle Einschränkungen
- Vorgegebene Ziele
- Sektorenübergreifende Teamarbeit
- Vorübergehende Organisation erforderlich
- Nie dasselbe
- Ungewissheit und Risiko

Ein **Projekt** ist ein zeitlich begrenztes Unterfangen, um ein einzigartiges Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ergebnis zu schaffen. (Quelle: PMI 2008, 5)

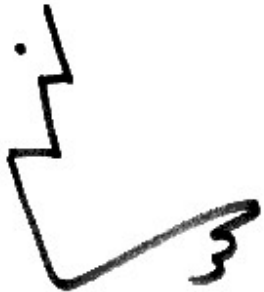
Beispiele



Action Time

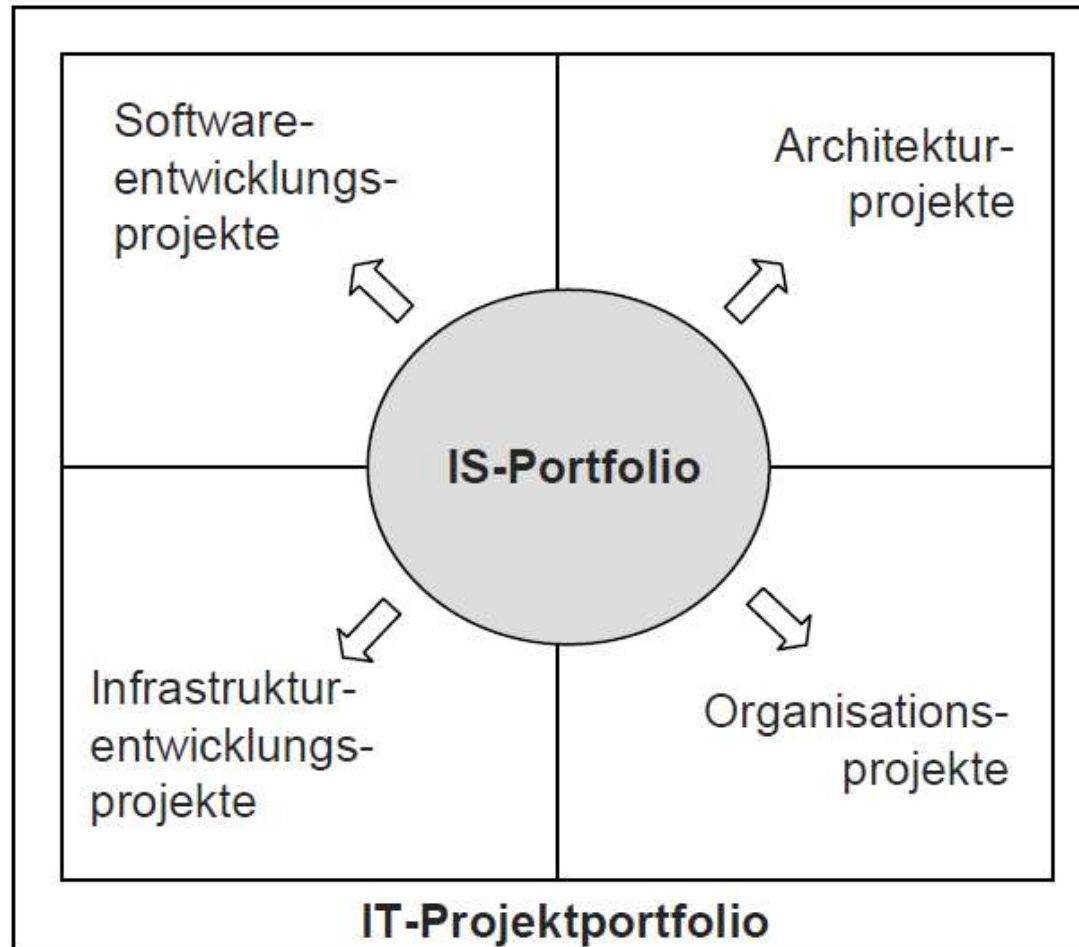
- Haben Sie schon einmal ein IT-Projekt durchgeführt (Studium, Job,...)? Was waren die Ziele dieser IT-Projekte?
- Welche Herausforderungen sind aufgetreten und wie sind Sie damit umgegangen?

PIN: OIAH



<https://ilias3.uni-stuttgart.de/vote/OIAH>

Typen von IT-Projekten



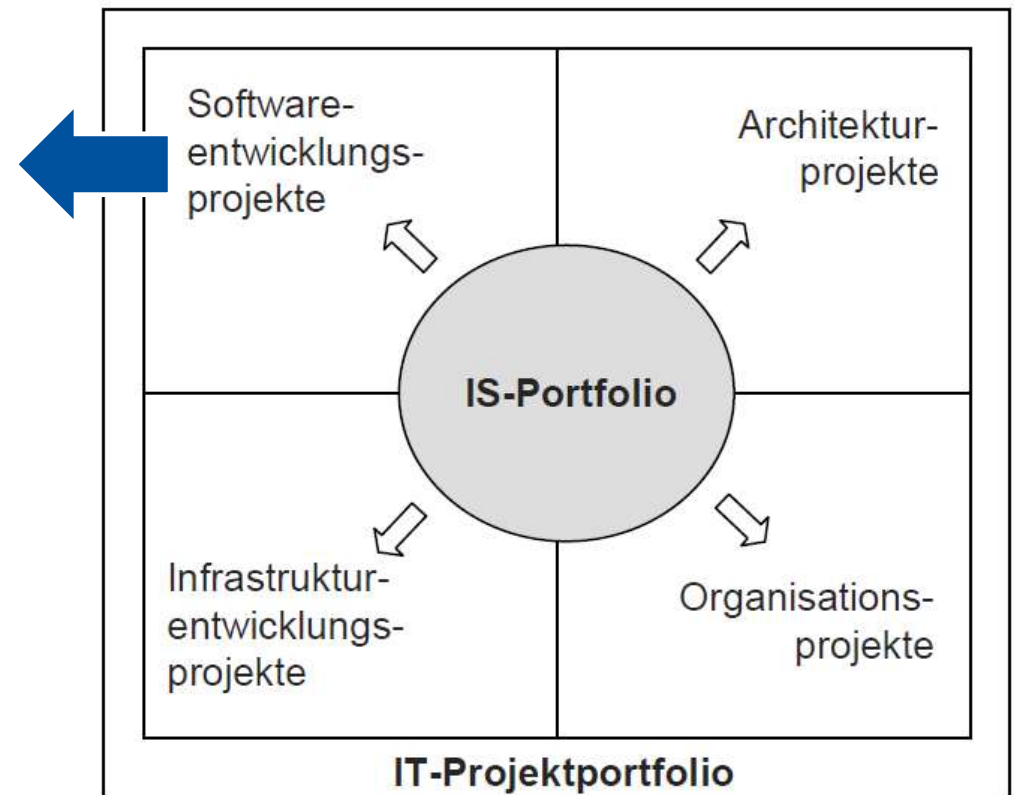
(G. Dern, Management von IT-Architekturen 2009)

Typen von IT-Projekten

SW-Entwicklung

Erstellung neuer Informationssysteme auf der Basis leistungsfähiger Vorgehensmodelle, Standardlösungen und Entwicklungsplattformen.

z.B. Entwicklung eines IS zur Umsetzung eines neuen digitalen Verkaufskanals für Geschäftskunden.



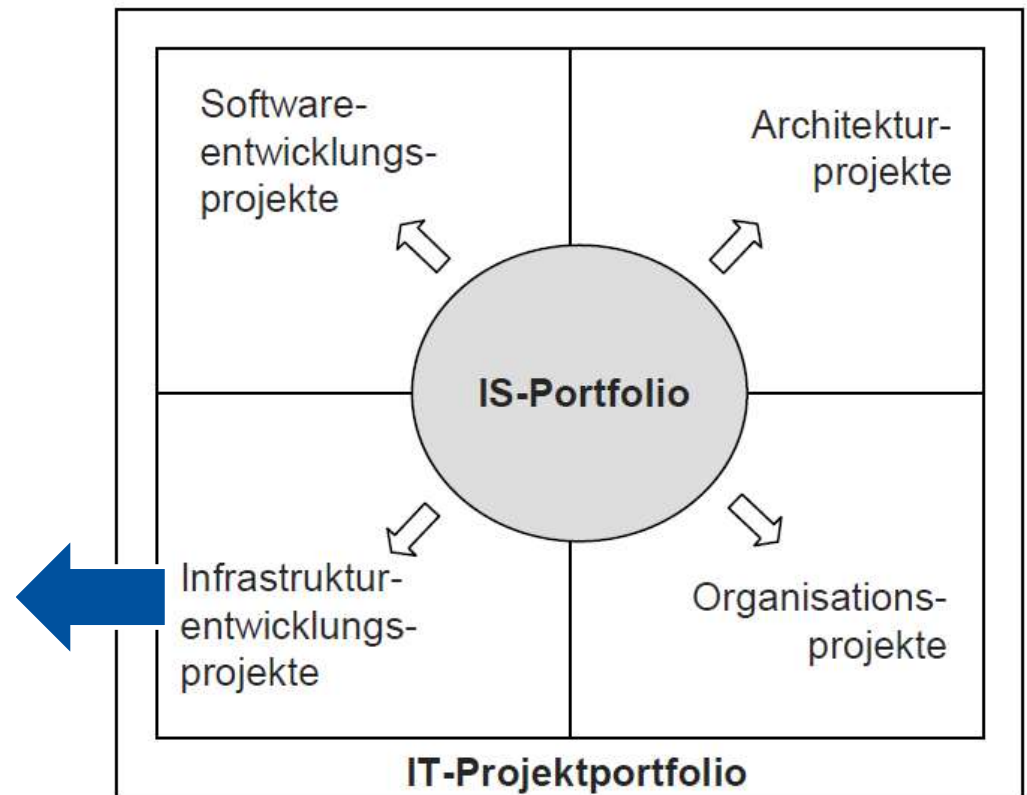
(G. Dern, Management von IT-Architekturen 2009)

Typen von IT-Projekten

IT-Basis-Infrastrukturen

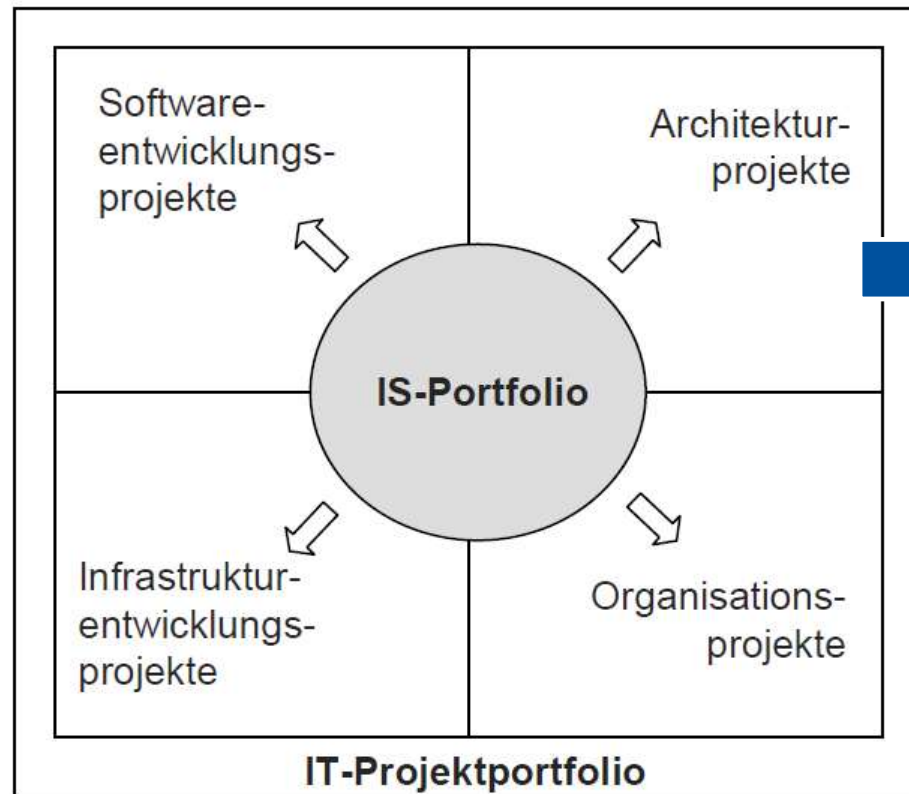
Erhebliche Veränderungen/Erneuerungen im Bereich der Hardware, Basis-Software sowie oder Netzwerkinfrastrukturen.

z.B. Einführung von PaaS (Plattform-as-a-Service) inkl. der begleiteten Migrationsaktivitäten zur Ablösung der bisherigen Infrastrukturen.



(G. Dern, Management von IT-Architekturen 2009)

Typen von IT-Projekten



(G. Dern, Management von IT-Architekturen 2009)

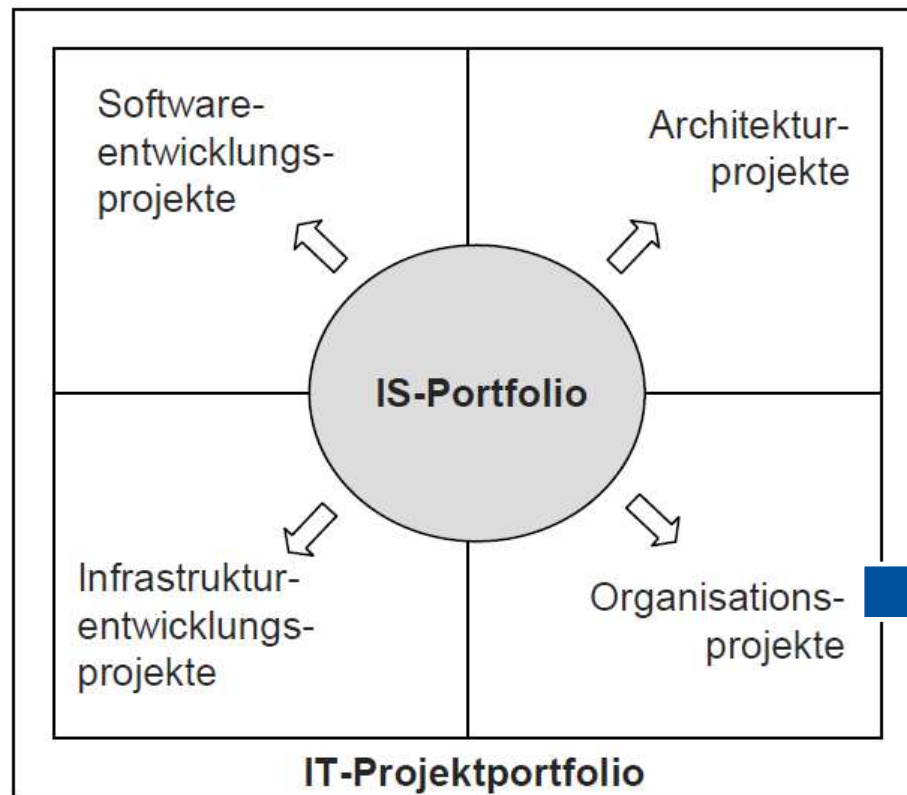
Referenzarchitektur

Entwicklung von Architekturen, die standardisierend für die IT-Architekturen einer Gruppe von Informationssystemen wirken.

z.B. Referenzarchitektur zur Anbindung von Mobile Devices an operative Backendsysteme (z.B. für sicheres Buchen, Bestellen, Bezahlen)

.

Typen von IT-Projekten



(G. Dern, Management von IT-Architekturen 2009)

Organisationsveränderungen

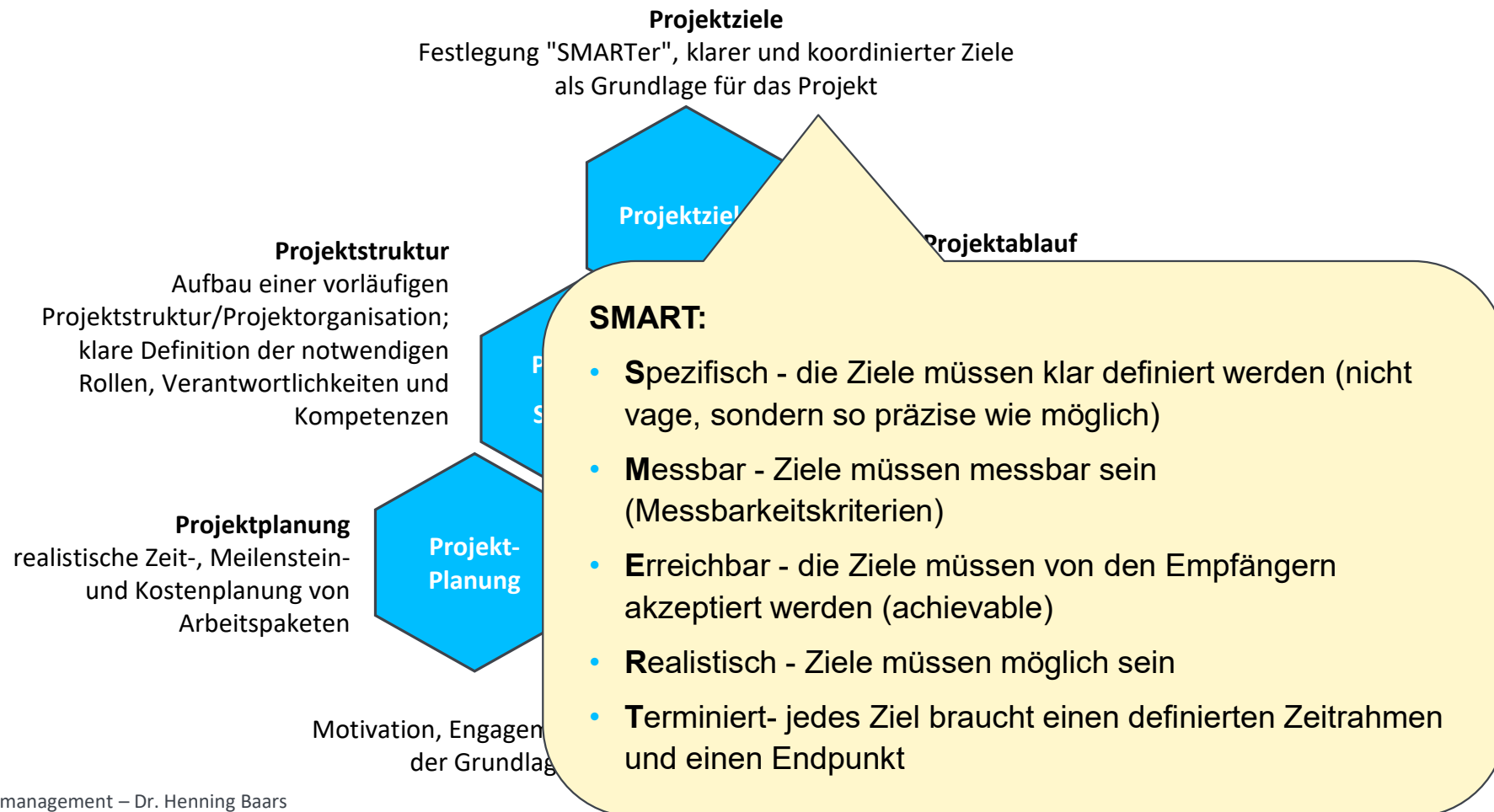
Change Management (Änderungsmanagement) zur erfolgreichen Implementierung relevanter Modifikationen von Geschäftsprozessen, Zuständigkeiten und Qualifikationsprofilen der Mitarbeiter.

z.B. Migration von einem vormals dezentralen, abteilungsbezogenen Einkauf zu einem Konzept „Zentraleinkauf“.

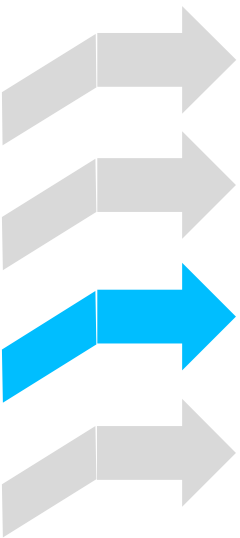
Aufgaben und Ziele des IT-Projektmanagements



Aufgaben und Ziele des IT-Projektmanagements



Agenda



Motivation zum IT-Projektmanagement

Grundlagen IT-Projektmanagement

Von IT-Projekten zu IT-Projektportfolios

IS-Portfolios und IT-Projektportfolios

Action Time

- Angenommen, Sie haben mehr IT-Projekte als Ressourcen - wie würden Sie die priorisieren?
- Warum nicht einfach eine Investitionsrechnung?

PIN: STKW



<https://ilias3.uni-stuttgart.de/vote/STKW>

Bewertungsoption 1: Scoring-Modelle und Nutzwertanalysen

Option	Strategic Impact	Financial Benefit	Intangible Benefit	Business Risk Mitigation	IS Efficiency
1	Little or no material impact in this area.	5-year net benefit estimated at over \$500k of bottom-line impact.	Little or no material impact in this area.	Failure to execute this project does not pose a business risk or represents a 5-year risk estimated at under \$100k of bottom-line impact.	Negative impact on - continuous in target architecture, creates additional IS complexity.
2	Supports a strategic initiative in a support function area (e.g. reengineering).	5-year net benefit estimated at \$500k - \$1M of bottom-line impact.	Improves operational efficiency or effectiveness.	Failure to execute this project represents a 5-year business risk estimated at \$500k - \$1M of bottom-line impact.	Does not introduce additional IT complexity.
3	Supports increased business from current products, distribution channels and territories.	5-year net benefit estimated at \$1M - \$2.5M of bottom-line impact.	Significant improvement in operational efficiency or effectiveness. Or, significant improvement to internal customer service.	Failure to execute this project represents a 5-year business risk estimated at \$1M - \$2.5M of bottom-line impact.	Conforms to current standards.
4	Requires expansion into new territories.	5-year net benefit estimated at \$2.5M - \$5M of bottom-line impact.	Significantly improves ability to provide service to SPC's external customers.	Failure to execute this project represents a 5-year business risk estimated at \$2.5M - \$5M of bottom-line impact.	Eliminates obsolete (non-conforming) technology/applications.
5	Requires for expansion into new types of products or new distribution channels, Or, required to achieve strategic initiative identified by SPC strategic plan.	5-year net benefit estimated at over \$5M - \$10M of bottom-line impact. Add 1 for each \$5M of bottom-line impact over \$10M. (e.g. \$10M - \$15M = 6)	Primary purpose of system is for strategic executive level decision support.	Failure to execute this project represents a 5-year business risk estimated at over \$5M of bottom-line impact. Add 1 for each \$5M of bottom-line risk over \$10M. (e.g. \$10M - \$15M = 6)	Will cause significant reduction of IT support requirements.

Bewertung durch das Projektteam und die Stakeholder

Beispiel

Evaluation criteria	Score	1-100 Scale	Weighting	Weighted Score (Max)
Strategic Influence	3 x	20 x	15%	= 9 (out of 15)
Financial Benefit	5 x	20 x	35%	= 35 (out of 35)
Intangible Benefit	3 x	20 x	10%	= 6 (out of 10)
Business Risk Mitigation	4 x	20 x	35%	= 28 (out of 35)
IT Efficiency	2 x	20 x	5%	= 2 (out of 5)
Total Weighted Score				= 80 (out of 100)

Die relevanten Kriterien werden von den Entscheidungsträgern festgelegt und anschließend anhand einer Gewichtung priorisiert. Die Projektvorschläge werden auf der Grundlage der relevanten Kriterien bewertet und somit mit Hilfe der gewichteten Gesamtpunktzahl priorisiert.

Bewertungsoption 1: Scoring-Modelle und Nutzwertanalysen

Bewertungsschema der Nutzwertanalyse							<u>Beispiel</u>
Kriterien	Gewichtung	1-2	3-4	5-6	Projekt 1	Projekt 2	Projekt n
Strategische Relevanz		Niedrig	Mittel	Hoch			
Kriterium 1	5	< x Mio. €	x - y Mio. €	> x Mio. €	5 x 2	5 x 5	5 x 6
Kriterium 2	1	Nicht verfügbar	Gering verfügbar	Bislang verfügbar	1 x 4	1 x 1	1 x 3
Kriterium 3	3	Unvollständig	Vollständig	Sehr Detailliert	3 x 6	3 x 3	3 x 2
Kriterium 4	2	...	...	...	...	...	...
Risiken		Niedrig	Mittel	Hoch			
Kriterium 5	-3	...	...	...	...	...	...
Kriterium 6	-4	...	...	...	...	...	...
Summe					48	65	53

Die addierten Punkte ergeben den so genannten **Nutzwert**, der als Grundlage für einen Vergleich von Alternativprojekten dient

Eine **Nutzwertanalyse** ist ein strukturiertes, gewichtendes Scoring-Verfahren mit einem systematischen Prozess zur Bestimmung der Kriterien und Gewichte.

Bewertungsoption 2: Vergleich in Paaren

Paarweiser Vergleich hilft, subjektive Effekte zu verringern

Vergleich jedes Projekts mit allen anderen Projekten und Bestimmung, ob es

- weniger wichtig,
- gleich wichtig oder
- wichtiger

ist. Durch mehrere Entscheider, dann Summation

Einrichten einer Matrix

Projekte	A	B	C	D	E	F
A		+1	0	0	0	+1
B	+1		+2	-1	0	0
C	0	+2		0	+1	0
D	0	-1	0		0	0
E	0	0	+1	0		-2
F	+1	0	0	0	0	

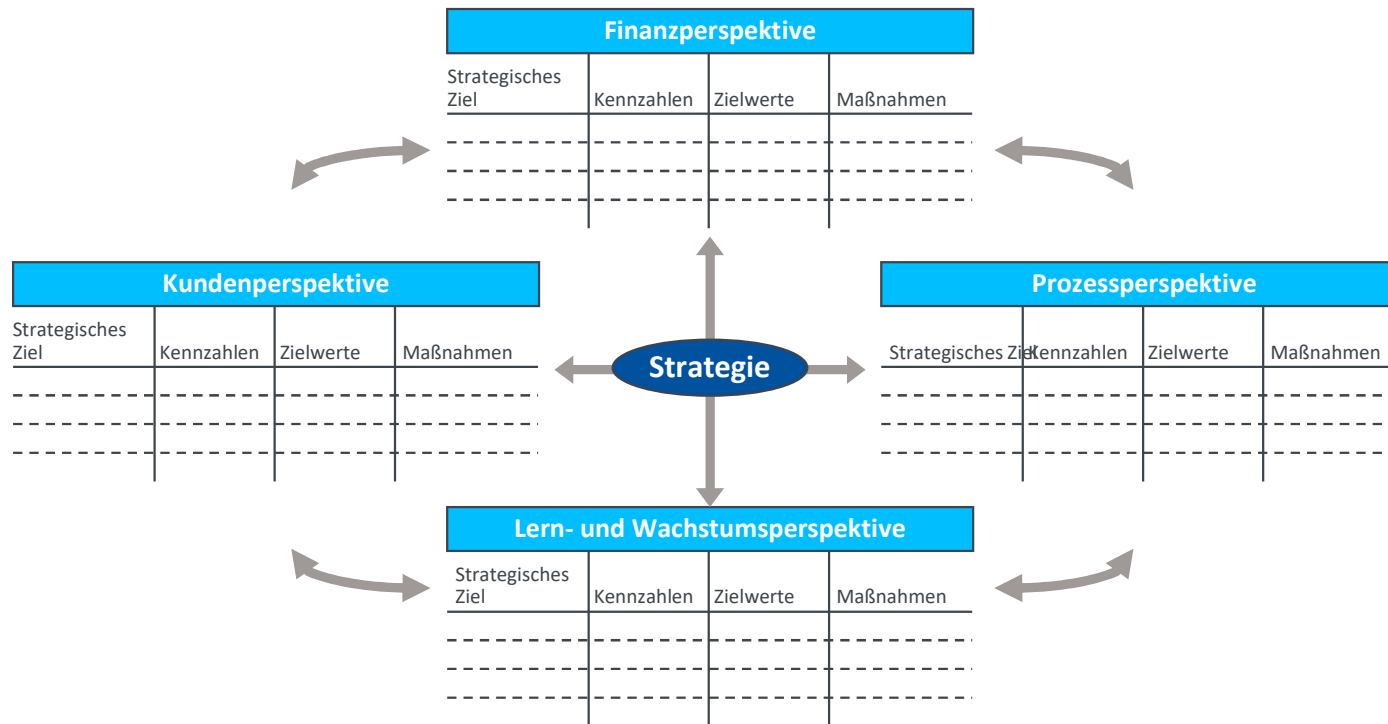
Ermittlung der Anzahl der Fälle, in denen ein Projekt mit einem anderen Projekt vergleichbar ist

Vorteil: genau, spiegelt die Folgen individueller Entscheidungen wider

Nachteil: hoher Aufwand

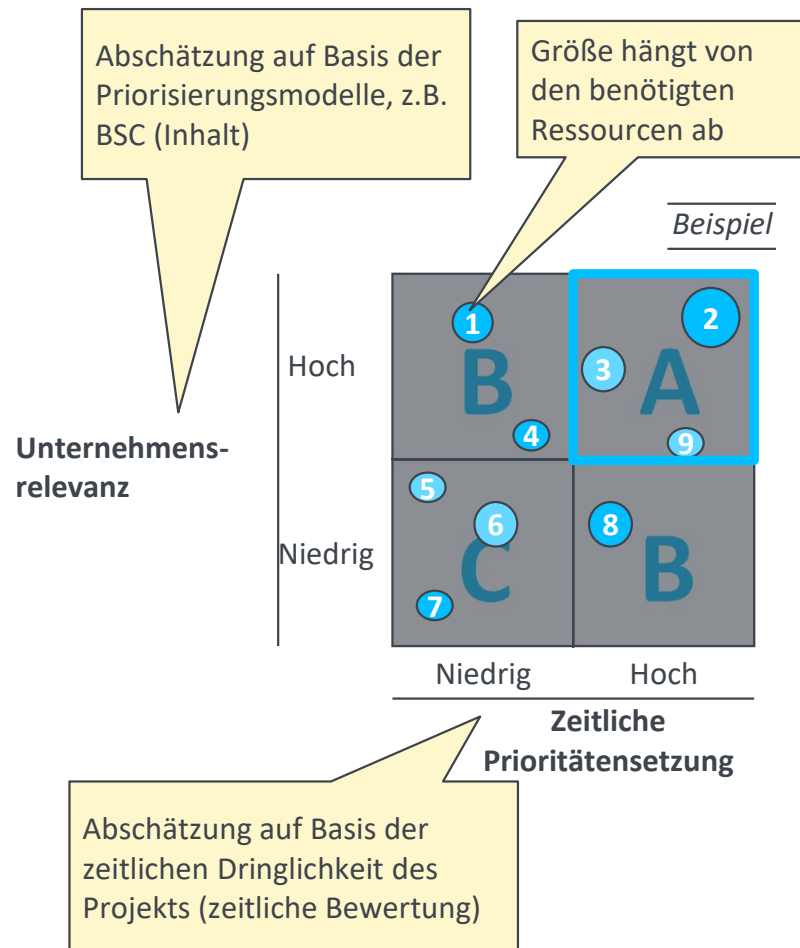
Quelle: CSC Deutschland Akademie (2006)

Bewertungsoption 3: Der strategische Beitrag



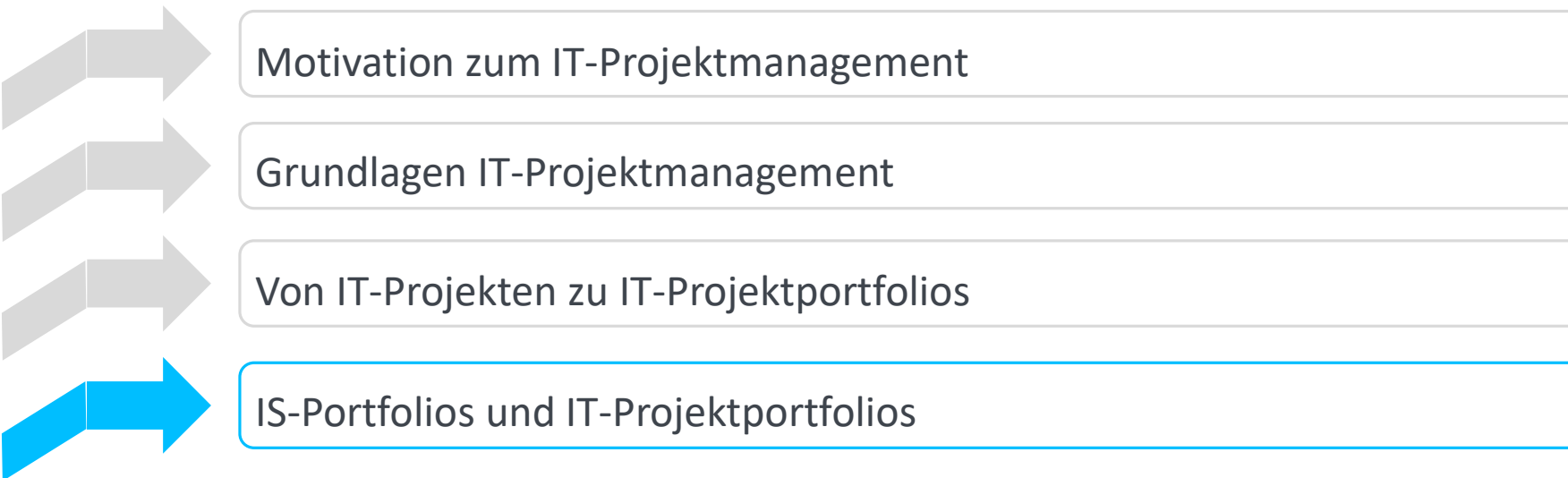
Sofern das Unternehmen über eine **Balanced Scorecard** oder ein ähnliches strategieorientiertes Kennzahlensystem verfügt (wird im Controlling-Kapitel vertieft) kann damit der strategische Beitrag der Projekte abgeschätzt werden.

Mit einem systematischer Priorisierungsprozess kann eine priorisierte Projektportfoliotabelle erstellt werden



Projektportfolio-Tabelle				
Prio.	Titel des Projekts	Start	Ende	Projekt-leiter
A	Umstrukturierung des Lagers	11/01	12/06	K.E.
A	Verringerung der Forderungen	11/09	12/12	R.S.
A	Einführung eines institutionellen Computersystems	11/02	12/08	M.E.
B	Gründung einer Vertriebsgesellschaft	11/01	12/06	L.T.
B	Optimierung der Finanzströme	11/06	12/06	R.S.
B	Optimierung der IT-Landschaft	11/05	12/11	L.T.
C	Zertifizierung ISO 9000 ff	11/08	12/08	A.M.
C	Institutionelle Büroorganisation	11/12	12/09	M.E.

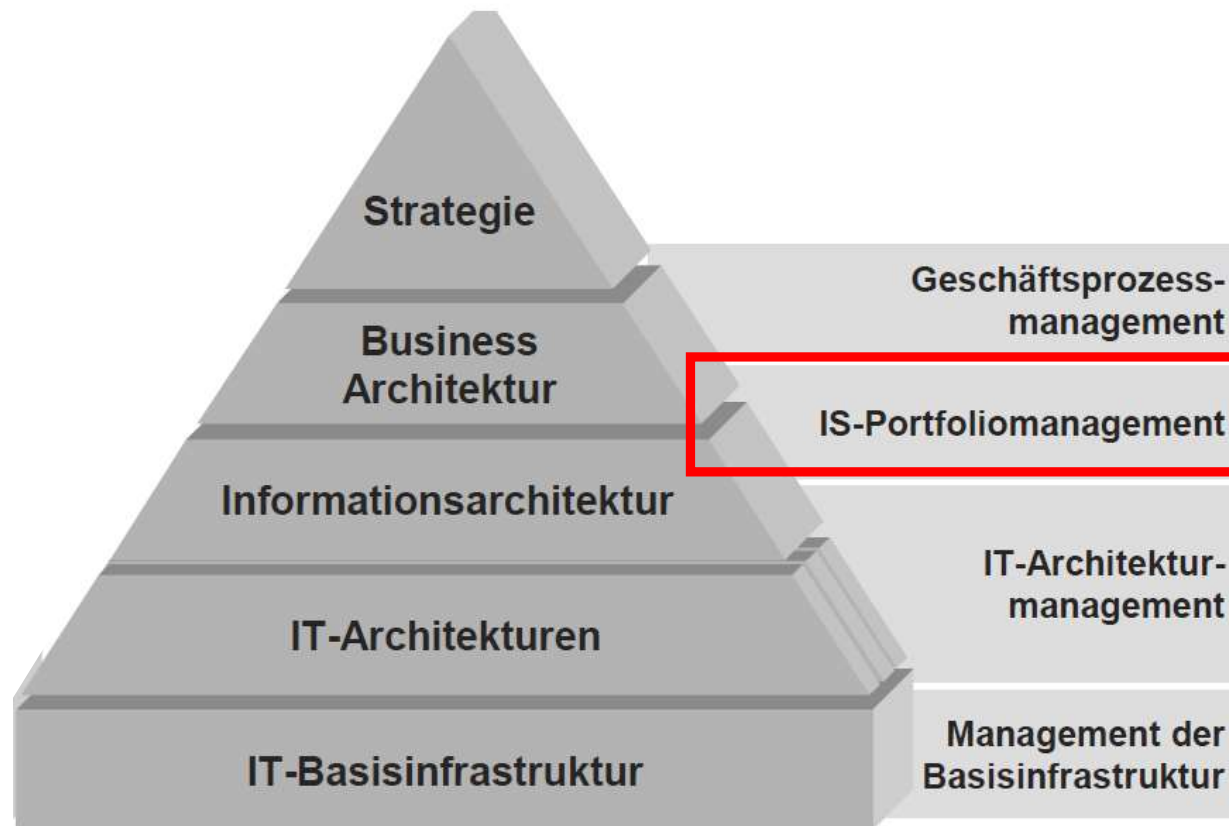
Agenda



Portfolio-Methode

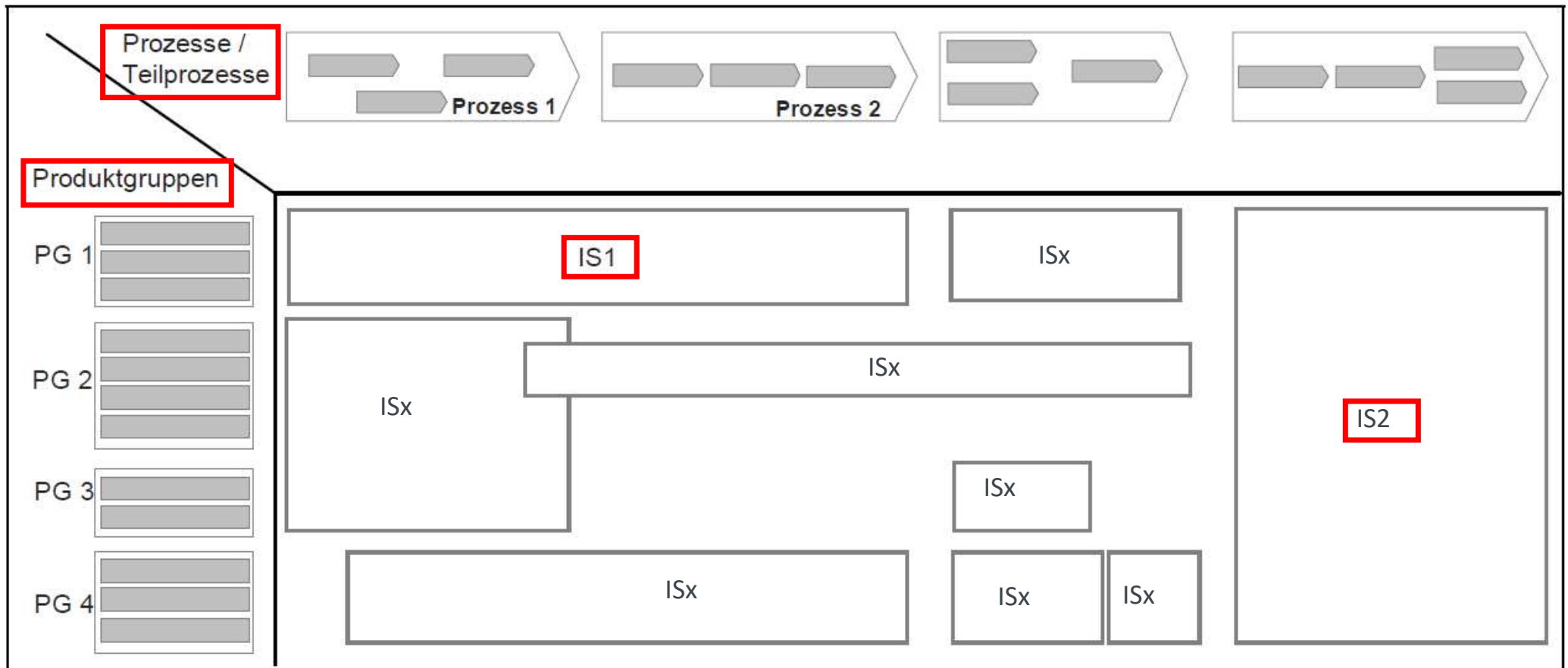
- Die **Portfolio-Methode** stammt ursprünglich aus dem Wertpapiergeschäft, um mit ihrer Hilfe eine aus Risiko und Ertragschancen ausgewogene Wertpapiermischung zu ermitteln
- Im Rahmen der Unternehmensplanung wurde die Methode anschließend als Marktanteils-Marktwachstums-Matrix eingesetzt, um eine ausgewogene Einteilung der Geschäftsfelder (Produkte) eines Unternehmens umsetzen zu können (bekannter Vertreter: **BCG-Matrix**)
- **IS-Projektportfolio**: Die Gesamtheit aller IS-Projekte eines Betriebs oder eines Fachbereichs. Der Fachbereich hat die Aufgabe, die Gesamtheit der IS-Projekte zu steuern, d.h. die Ziele und Auswirkungen der Projekte zu bewerten, Prioritäten zu setzen und Ressourcen für die Durchführung bereitzustellen. Die Reihenfolge der Projekte wird anhand von unternehmerischen Kriterien, Projektabhängigkeiten und verfügbaren Ressourcen bestimmt. (Hansen u.a., 2019) → **Projektauswahl**
- **IS-Portfoliomanagement** ist die systematische Verwaltung und Weiterentwicklung eines IS-Portfolios (Gesamtübersicht aller IS und deren Neu- und Weiterentwicklung).
- In der Praxis statt „IS-Portfolio “ oft „**Anwendungs-Portfolio**“
- Fester Bestandteil gängiger EAM-Frameworks wie TOGAF
- Das **Projektportfolio** beschreibt letztlich ein Delta im IS- bzw. Anwendungsportfolio

IS-Portfoliomanagement ist Teil des EAM!

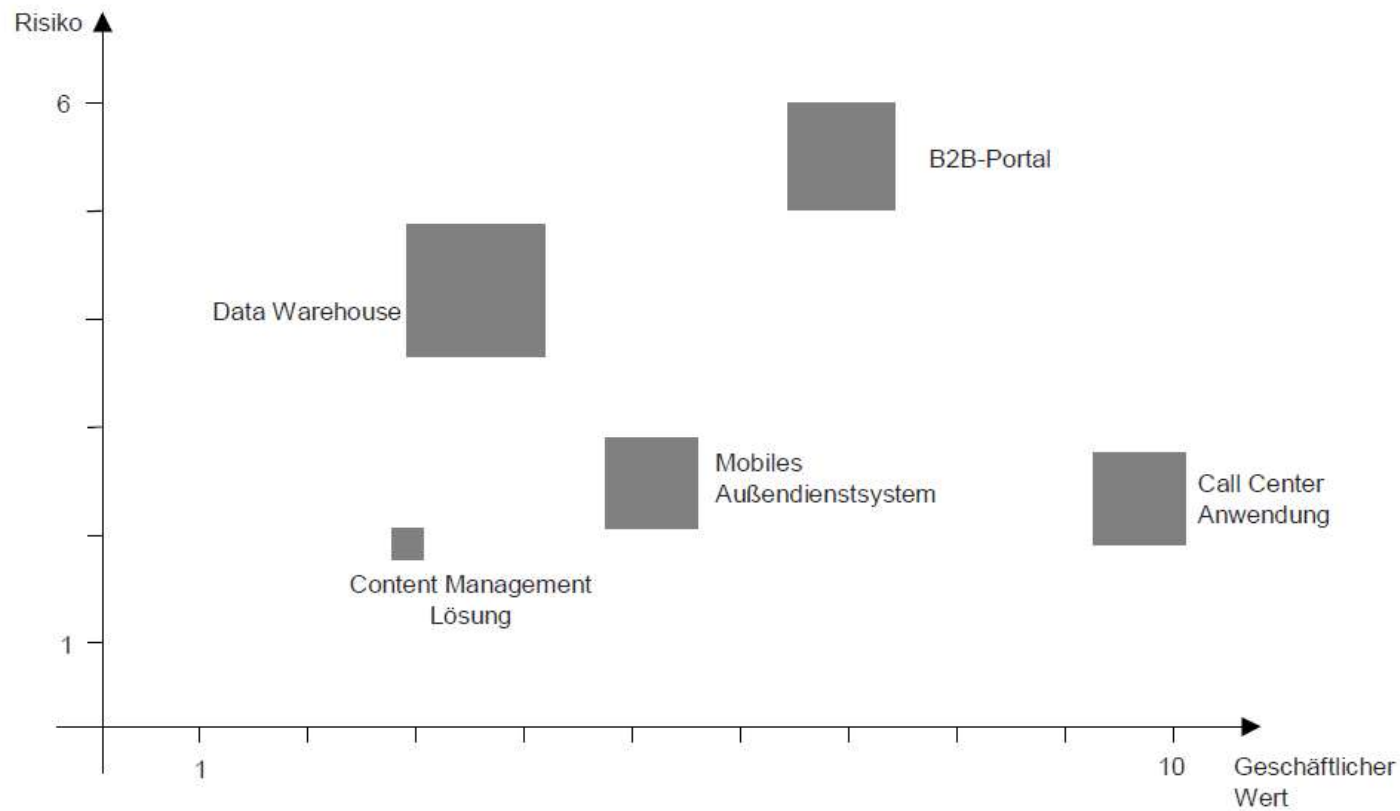


Quelle (verändert): Gernot Dern: Management von IT-Architekturen, 2009

IS-Portfolios können direkt dem EAM kommen...

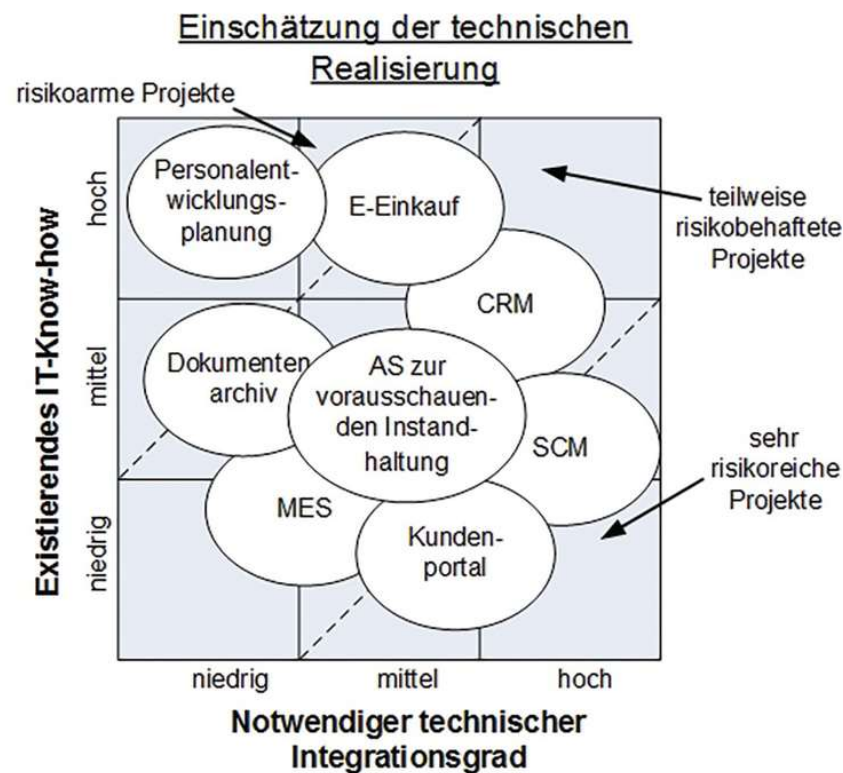
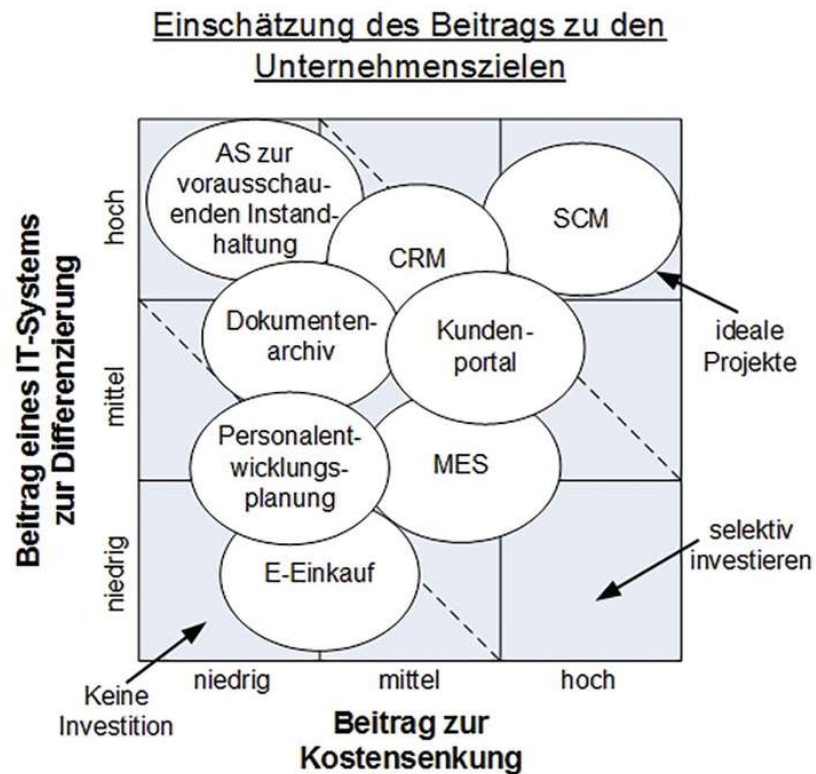


...oder anhand einer strategischen Nutzen/Wert-Analyse...



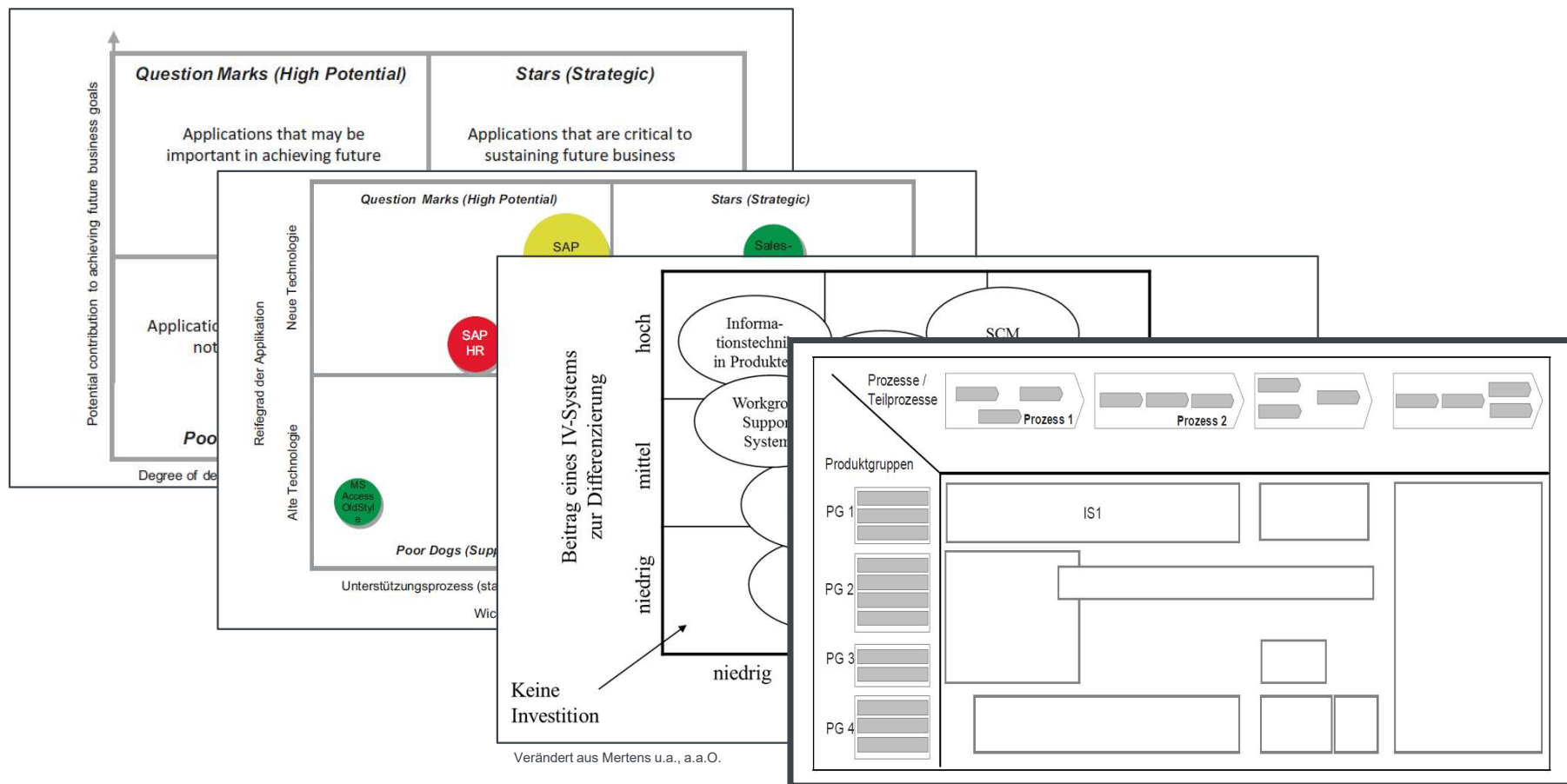
Quelle (verändert): Gernot Dern: Management von IT-Architekturen, 2009

Es gibt verschiedene Ansätze, IT-Portfolios abzuleiten und zu analysieren

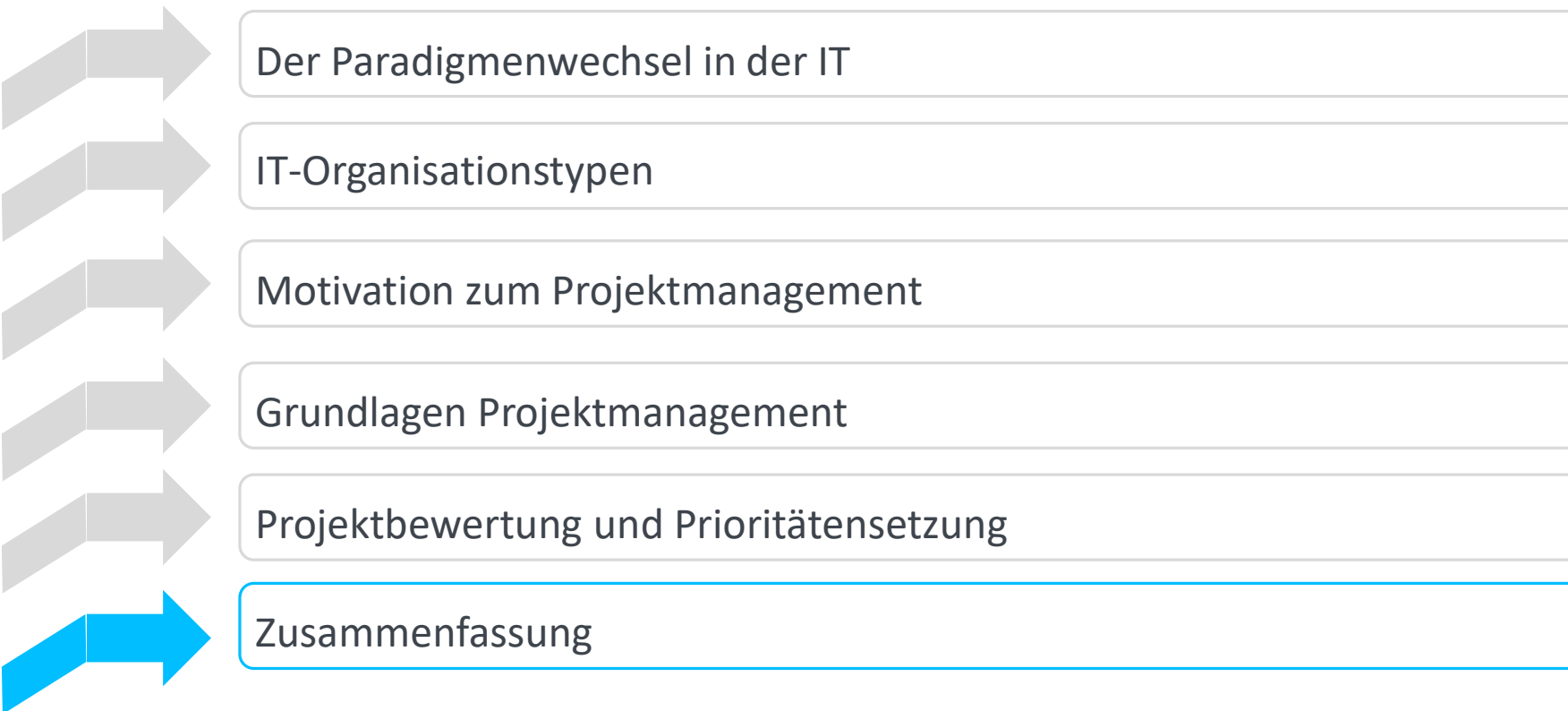


(Mertens, P., Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 2023)

Es gibt verschiedene Ansätze, IT-Portfolios abzuleiten und zu analysieren



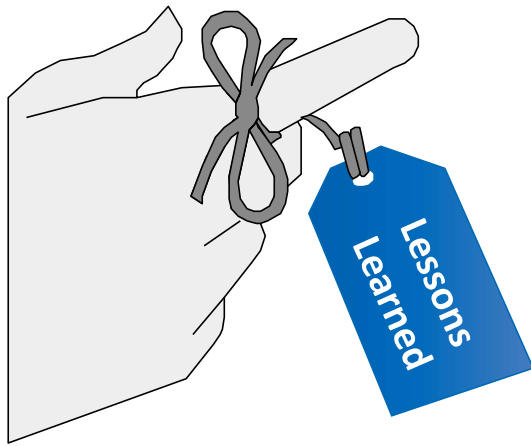
Agenda



Wiederholungsfragen

- Erläutern Sie, was ein Projekt auszeichnet und warum Projektmanagement im Geschäftsleben von (wachsender) Bedeutung ist.
- Erörtern Sie die dem Projektmanagement innewohnenden Zielkonflikte.
- Welche Komponenten gehören zum Projektmanagement?
- Welche Dimensionen der Prioritätensetzung umfasst das Projektportfoliomanagement häufig?
- Erläutern Sie die verschiedenen Methoden zur Priorisierung von Projekten.

Zusammenfassung und Ausblick



- Das IT-Projektmanagement ist für den Erfolg und die Innovationskraft von Unternehmen von großer Bedeutung, muss sich aber mit vielen Herausforderungen auseinandersetzen
- Projektmanagement sind die Aufgaben, Fähigkeiten, Strukturen und Techniken zur Erreichung eines kurzfristigen Ziels im Rahmen des "magischen Dreiecks".
- Die Projektplanung und -durchführung befasst sich mit dem "Was" (Umfang), dem "Wie" (Aktivitäten), dem "Wer" (Leitung) und dem "Wann" (Zeit) von Projekten.
- Bewertung und Priorisierung von Projektvorschlägen sind grundlegende Aufgaben des Projektportfoliomanagements
- Der Prozess der Priorisierung des Projektportfolios kann mehrere Bewertungsdimensionen und -methoden umfassen

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Alpar, P., Alt, R., Bensberg, F., & Czarnecki, C. (2023). Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik. 10. Auflage. Springer. S. 87-92.
- PMI (2008) A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4. Auflage, 2008.
- Urbach und Ahlemann (2016). IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung. Springer. S. 59 – 65.
- Zarnekow, R., Brenner, W. and Pilgram, U. (2006) Integrated information management applying successful industrial concepts in IT, Berlin: Springer, S. 62-106.

Literatur

Zusatzmaterialien



- CSC Deutschland Akademie (2006) Projektportfoliomanagement - Ansätze zur Projektportfolio-Priorisierung - Studie der CSC Deutschland Akademie. Retrieved 2016-11-29, from <http://pmi-muc.de/Vortraege/200609/2006-09-14%20PMI%20Munich%20Chapter%20Projektportfolio.pdf>
- Flyvbjerg, B. und Budzier, A. (2011) Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think, Abgerufen am 2016-11-29, von <https://hbr.org/2011/09/why-your-it-project-may-be-riskier-than-you-think/>
- Hansen, H.-R., Mendling, J., Neumann, G. (2019) Wirtschaftsinformatik, 12. Auflage.
- Johanning, V (2019).: IT-Strategie – Die IT für die digitale Transformation in der Industrie fit machen, 2. Auflage, S. 202-203
- Keller, W. (2007). IT-Unternehmensarchitektur: Von der Geschäftsstrategie zur optimalen IT-Unterstützung. dpunkt.Verlag.
- McKinsey (2012) Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value, Abgerufen am 2016-11-29, von http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/delivering_large-scale_it_projects_on_time_on_budget_and_on_value
- Standish Group (2013) Chaos Manifesto 2013 - Think Big, Act Small. Abgerufen am 2016-11-29, von <http://www.versionone.com/assets/img/files/ChaosManifesto2013.pdf>



Universität Stuttgart

Vielen Dank!



Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037